

8.3 复合求积公式

主讲：施明辉

厦门大学

The background of the slide features several sets of concentric circles in a lighter blue shade, resembling ripples in water, positioned in the lower right and bottom center areas.

8.3 复合求积公式

8.3.1 复合梯形求积公式

8.3.2 复合辛普生求积公式



8.3.1 复合梯形求积公式

将区间 $[a, b]$ n 等分, 记分点为:

$$x_i = a + ih, (h = \frac{b-a}{n}, i = 0, 1, \dots, n)$$



并在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上应用梯形公 (8.2.3) 得:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})]$$

$$= \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right]$$

记
$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right] \quad (8.3.1)$$

(8.3.1) 式称为复合梯形公式，下标n表示将区间n等分，若把区间2n等分，在每个小区间上仍用梯形求积公式，则可以得到

T_{2n}, T_n 与 T_{2n} 间的关系为：

$$T_{2n} = \frac{1}{2}(T_n + H_n)$$

其中
$$H_n = h \sum_{k=1}^n f \left[a + (2k-1) \frac{b-a}{2n} \right] \quad (8.3.2)$$

根据定积分的定义可知:

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ h \rightarrow 0}} T_n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left[\sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)h + \sum_{k=1}^n f(x_k)h \right] = \int_a^b f(x)dx = I(f)$$

故复合梯形公式 (8.3.1) 时收敛的, 且 (8.3.1) 的系数 $A_i > 0, (i = 0, 1, 2, \dots, n)$, 故 (8.3.1) 式子是稳定的。复合梯形公式 (8.3.1) 的截断误差可由 (8.2.6) 得到:

$$R_n(f) = I(f) - T_n = \sum_{i=0}^{n-1} \left[-\frac{h^3}{12} f''(\eta_i) \right]$$

$$= -\frac{h^3}{12} (b-a) \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f''(\eta_i)$$

$$\eta_i \in (x_i, x_{i+1})$$

设 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 根据连续函数的性质,
在 $[a, b]$ 内必有一点 η , 使 $f''(\eta) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f''(\eta_i)$
于是有:

$$R_n(f) = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta) \quad \eta \in (a, b) \quad (8.3.3)$$

(8.3.3) 式称为复合梯形公式的截断误差。

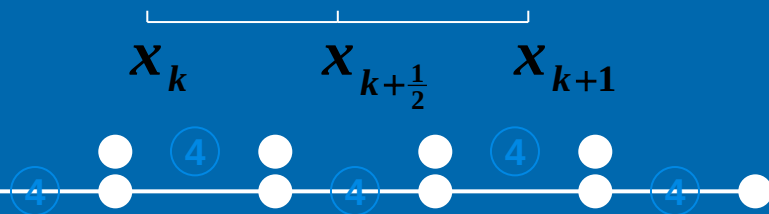
误差阶为 $R_n(f) = O(h^2)$ 。



8.3.2 复合辛普生求积公式

在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上,用辛普生公(8.3.2)得:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{6} \left[f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1}) \right]$$



$$= \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right]$$

$$S_n = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right]$$

(7.3.4)

其中 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 为 $[x_i, x_{i+1}]$ 的中点, 即 $x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{1}{2}h$

(8.3.4) 式子为复合辛普生公式，其余项为
可由 (8.2.8) 得：

$$R_n(f) = I(f) - S_n = -\frac{h}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 \sum_{i=0}^{n-1} f^{(4)}(\eta_i) \quad \eta_i \in (x_i, x_{i+1})$$

$$= -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta) \quad \eta \in (a, b)$$

记 $R_n(f) = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta) \quad \eta \in (a, b) \quad (8.3.5)$

(8.3.5) 为复合辛普生公式的截断误差，误差阶为 $o(h^4)$ 。

可以证明 $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ h \rightarrow 0}} S_n = \int_a^b f(x) dx$

说明 (8.3.4) 是收敛的, 并且公式 (8.3.4) 中 $A_i > 0, (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 故公式也是稳定的。

例8.3.1 用 $n=8$ 的复合梯形公式及 $n=4$ 的复合辛普生求积公式, 计算积分 $I_n = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 并估计误差, (精确值 $I=0.9460831$)。

解: 首先计算出所需各节点的函数值,

$n=8$ 时, $h = \frac{1}{8} = 0.125$

表8.3.1 各点函数值

k	x_k	$f(x_k)$	x_k	k	$f(x_k)$
0	0	1.0000000	5	0.625	0.9361556
1	0.125	0.9973978	6	0.75	0.9088516
2	0.25	0.9896158	7	0.875	0.8771925
3	0.375	0.9767267	8	1	0.8414709
4	0.5	0.9588510			

由公式 (8.3.1) 得:

$$T_8 = \frac{1}{16} (f(0) + 2 \sum_{i=1}^7 f(x_i) + f(1)) = 0.9456909$$

由公式 (8.3.4) 得:

$$S_4 = \frac{1}{24}[(f(0) + f(1) + 2(f(0.25) + f(0.5) + f(0.75))$$

$$+ 4(f(0.125) + f(0.375) + f(0.625) + f(0.875))]$$

$$= 0.9460833$$

为了估计误差, 要求 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 的高阶导数, 由

于 $f(x) = \frac{\sin x}{x} = \int_0^1 \cos(xt) dt$

因此:

$$f^{(n)} = \int_0^1 \frac{d^n}{dx^n} \cos(xt) dt = \int_0^1 t^n \left(xt + \frac{n\pi}{2} \right) dt$$

所以, $\left| f^{(n)}(x) \right| \leq \int_0^1 t^n \left| \cos\left(xt + \frac{n\pi}{2}\right) \right| dt \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$

对梯形公式, 由 (8.3.3) 式得:

$$R_8(f) = |I(f) - T_8| = \left| -\frac{1}{12} h^2 f''(\eta) \right| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{8}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = 0.000434$$

$$\leq 0.0005 = \frac{1}{2} \times 10^{-3}$$

对辛普生公式由 (8.3.5) 得:

$$|R_4(f)| = |I(f) - S_4| \leq \left| \frac{1}{180} \left(\frac{1}{16}\right) \times \frac{1}{5} \right| = 0.271 \times 10^{-6} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-6}$$

所以 T_8 有三位有效数字, S_4 有六位有效数字。

从例8.3.1可以看出，计算 T_8 和 S_4 都需要9个点上的函数值，计算工作量基本相同，然而精度都差别很大，在对积分区间作同样分割或利用同样个数的函数值的条件下，复合辛普生求积公式比复合梯形公式的计算精度高，因此，在实际计算时，复合辛普生公式应用得较广。

为了方便编程实现，可将（8.3.4）式改写成如下形式：

$$S_n = \frac{h}{6} [f(a) - f(b) + 4 \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right) + 2 \sum_{i=1}^n f(x_i)] \quad (8.3.6)$$

根据（8.3.6）式写出复合辛普生公式的算法（见图8.3.1）。

输入 a, b, n	
$h \leftarrow (b - a) / n, s \leftarrow f(a) - f(b), x \leftarrow a$	
对于 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ 计算	
	$x \leftarrow x + h / 2, s \leftarrow s + 4 f(x)$ $x \leftarrow x + h / 2, s \leftarrow s + 2 f(x)$
$s \leftarrow s \cdot h / b$	
输出 S	

算法演示

图8.3.1 复合辛普生公式的算法

